

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Opgave 1 • Percentages en invullen ophalen

a) $\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$.

Waarom: de inkomensstijging van € 2.000 wordt vergeleken met het oude jaarinkomen van € 20.000.

b) $Q_v = 500 - 20 \times 10 = 300$ kaarten per week.

Waarom: je vervangt P door 10 en voert eerst de vermenigvuldiging uit.

Opgave 2 • Begripscheck

a) Bij **Ei** deel je de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid door de procentuele verandering van het inkomen. Bij **Ek** deel je de procentuele verandering van de vraag naar goed X door de procentuele prijsverandering van een ander goed Z.

Waarom: de noemer bepaalt welke oorzaak je onderzoekt. Bij Ek zijn het vraaggoed en het prijsgoed verschillend.

b) Je houdt **Px** en **Pz** gelijk.

Waarom: dan is de verandering van Qx in de functie toe te schrijven aan de onderzochte inkomensverandering.

Opgave 3 • BuurtBudget

a) De complete tabel:

Product	$\% \Delta Q_v$	$E_i = \% \Delta Q_v / +4\%$	Categorie
Merksnacks	+2%	$+2\% / +4\% = +0,5$	Normaal goed
Budgetsoep	-2%	$-2\% / +4\% = -0,5$	Inferieur goed
Hobbysets	+8%	$+8\% / +4\% = +2$	Luxegoed

Waarom: een negatieve Ei geeft een daling van Qv bij een hoger inkomen. Bij positieve Ei vergelijk je de grootte met 1, volgens de drie categorieën van dit boek.

b) Het minteken betekent dat de vraag naar budgetsoep **daalt als het inkomen stijgt**. Zonder het teken zou je het product ten onrechte normaal noemen.

Waarom: bij Ei bepaalt het teken het type goed. Een negatieve Ei betekent iets anders dan een negatieve Ev: de noemer is nu de inkomensverandering.

c) **Ek van de vraag naar wieltjes ten opzichte van de prijs van skateboards = $+15\% / -10\% = -1,5$** . De producten zijn in deze situatie **complementen**.

Waarom: een lagere skateboardprijs gaat samen met meer vraag naar bijbehorende wieltjes. Prijs en hoeveelheid veranderen in tegengestelde richting.

Opgave 4 • ZwemPas

a) $Q_x \text{ oud} = 200 - 3 \times 10 + 30 + 0,02 \times 10.000 = 400$ abonnementen per maand.

Waarom: alle beginwaarden worden in hun eigen term ingevuld. Het jaarinkomen blijft in de eenheid die de functie geeft.

b) Alleen Y wordt 11.000:

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 3 \times 10 + 30 + 0,02 \times 11.000 = 420$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (420 - 400) / 400 \times 100\% = +5\%$.

$\% \Delta Y = (11.000 - 10.000) / 10.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = +5\% / +10\% = +0,5$. Dus normaal goed.

Waarom: $0 < E_i < 1$. De gevraagde hoeveelheid groeit procentueel minder sterk dan het inkomen; $P_x = 10$ en $P_z = 30$ blijven gelijk.

c) Zet Y terug op 10.000 en gebruik $P_z = 36$:

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 3 \times 10 + 36 + 0,02 \times 10.000 = 406$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt van 400 naar 406. Het verband tussen P_z en Q_x is positief. $P_x = 10$ en $Y = 10.000$ blijven gelijk.

Waarom: de term $+P_z$ wordt 6 groter. Je vergelijkt opnieuw met 400, niet met de 420 uit het inkomensscenario.

Opgave 5 • Fruitbar

a) $E_k \text{ van de sapvraag ten opzichte van de frisdrankprijs} = +4\% / +10\% = +0,4$. Vruchtensap en frisdrank zijn hier **substituten**.

Waarom: een hogere frisdrankprijs gaat in het afzonderlijke onderzoek samen met meer vraag naar sap.

b) $E_k \text{ van de sapvraag ten opzichte van de bekerprijs} = -6\% / +20\% = -0,3$. Vruchtensap en de bijbehorende beker zijn hier **complementen**.

Waarom: een hogere bekerprijs gaat samen met minder vraag naar sap.

c) De richtingen werken **tegen elkaar in**: duurdere frisdrank werkt richting meer sapvraag, een duurdere bijbehorende beker richting minder sapvraag. Je kunt zonder een passend gezamenlijk model geen zekere exacte totale reactie berekenen.

Waarom: de cijfers komen uit afzonderlijke onderzoeken met verschillende ceteris-paribusvoorwaarden. Je mag de gemeten $+4\%$ en -6% niet zonder verdere aanname als een bewezen gezamenlijke verandering behandelen.

d) In de teller staat steeds **de procentuele verandering van de sapvraag**, niet de prijs van het andere product. Die teller is in A positief en in B negatief. De noemers zijn beide positief, maar de E_k 's niet.

Waarom: het teken van de verhouding hangt van teller én noemer af.

Opgave 6 • Vrije tijd en elektronica

a) Koptelefoons: $E_i = +10\% / +5\% = +2$, dus een **luxegoed**.

Gewone oortjes: $E_i = +2\% / +5\% = +0,4$, dus een **normaal goed**.

Eenvoudige tweedehands spelers: $E_i = -5\% / +5\% = -1$, dus een **inferieur goed**.

Waarom: de eerste vraag groeit sterker dan het inkomen, de tweede zwakker, de derde daalt bij meer inkomen.

b) Draagbare spelcomputers ten opzichte van de prijs van spelconsoles:

$E_k = -5\% / -10\% = +0,5$. Vraaggoed: draagbare spelcomputers. Prijsgoed: spelconsoles. De producten zijn hier **substituten**.

Controllers ten opzichte van de prijs van spelconsoles:

$E_k = +15\% / -10\% = -1,5$. Vraaggoed: controllers. Prijsgoed: spelconsoles. De producten zijn **complementen**.

Waarom: twee negatieve veranderingen geven een positieve verhouding. De combinatie van een positieve hoeveelheidsverandering en een negatieve prijsverandering geeft een negatieve verhouding.

c) $E_i = -1$ betekent dat Q_v bij een inkomensverandering procentueel even sterk maar tegengesteld verandert: een inferieur goed. $E_k = -1$ beschrijft een even sterke, tegengestelde reactie van de vraag naar X op de prijs van Z: complementen.

Waarom: de getallen zijn gelijk, maar de noemers en dus de economische vragen verschillen.

Opgave 7 • CreatiefPas

a) $Q_x \text{ oud} = 120 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 19.000 = 300$ abonnementen per maand.

Waarom: $120 - 20 + 10 + 190 = 300$.

b) Alleen Y wordt 20.900:

$Q_x \text{ nieuw} = 120 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 20.900 = 319$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (319 - 300) / 300 \times 100\% = 6,333333\ldots\%$.

$\% \Delta Y = (20.900 - 19.000) / 19.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = 6,333333\ldots\% / 10\% \approx +0,63$. Dus **normaal goed**. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Waarom: Q_x groeit procentueel minder sterk dan het inkomen. Rond pas af nadat je de verhouding hebt berekend.

c) Ga terug naar $Y = 19.000$ en verander alleen P_z naar 24:

$Q_x \text{ nieuw} = 120 - 2 \times 10 + 0,5 \times 24 + 0,01 \times 19.000 = 302$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt van 300 naar 302. Het verband met P_z is positief. $P_x = 10$ en $Y = 19.000$ blijven gelijk.

Waarom: de term $0,5P_z$ stijgt van 10 naar 12. Je neemt de inkomensverandering uit b niet mee.

Opgave 8 • Doeloefening: inkomen, koffie en fitness

a) Maaltijdpakketten: $E_i = +8\% / +5\% = +1,6$.

Budgetnoedels: $E_i = -3\% / +5\% = -0,6$.

Waarom: de vraagverandering staat in de teller en de inkomensverandering in de noemer. Het teken van de vraagverandering blijft behouden.

b) Maaltijdpakketten zijn een **luxegoed**, omdat $E_i > 1$. Budgetnoedels zijn een **inferieur goed**, omdat $E_i < 0$.

Waarom: in de eerste situatie groeit de vraag sterker dan het inkomen; in de tweede daalt de vraag bij een inkomensstijging. De uitspraak geldt voor deze meting.

c) Theevraag ten opzichte van koffieprijs:

$E_k = +4\% / +10\% = +0,4$. Tellergoed: **thee**; noemergoed: **koffie**. De goederen zijn **substituten**.

Vraag naar koffiefilters ten opzichte van koffieprijs:

$E_k = -6\% / +10\% = -0,6$. Tellergoed: **koffiefilters**; noemergoed: **koffie**. De goederen zijn **complementen**.

Waarom: een hogere koffieprijs gaat samen met meer vraag naar het alternatief thee en minder vraag naar het samen gebruikte product koffiefilters.

d) Beginsituatie:

$Q_x \text{ oud} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30.000 = 390$ abonnementen per maand.

Alleen Y wordt 33.000:

$Q_x \text{ nieuw} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 33.000 = 420$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (420 - 390) / 390 \times 100\% = 7,692307\ldots\%$.

$\% \Delta Y = (33.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = 7,692307\ldots\% / 10\% \approx +0,77$.

Fitnessdienst X is hier een **normaal goed**: $0 < E_i < 1$. Q_x stijgt met **30 abonnementen per maand**. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Waarom: de functie-uitkomsten geven de oude en nieuwe hoeveelheden. Pas met de procentuele hoeveelheids- en inkomensverandering kun je E_i bepalen.

e) Zet Y terug op 30.000 en gebruik alleen $P_z = 24$:

$Q_x \text{ nieuw} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 24 + 0,01 \times 30.000 = 392$ abonnementen per maand.

Een hogere prijs van sportdienst Z hangt in dit model samen met meer vraag naar X: Q_x stijgt van 390 naar 392. $P_x = 10$ en $Y = 30.000$ blijven gelijk.

Waarom: alleen de term $0,5P_z$ stijgt, van 10 naar 12. De verandering van Y uit d is teruggezet.

Opgave 9 • Denkertje: twee consumentengroepen

Modelantwoord. Groep A: $E_i = -5\% / +10\% = -0,5$, dus een inferieur goed. Groep B: $E_i = +15\% / +10\% = +1,5$, dus een luxegoed. Hetzelfde product krijgt in deze twee groepen dus niet hetzelfde label.

Het reclamebureau generaliseert onterecht van groep A naar iedereen. Bovendien betekent 'inferieur' bij E_i niet 'lage kwaliteit'. Het beschrijft de vraagreactie bij een inkomensverandering.

Mogelijk koopt groep A bij meer inkomen liever andere maaltijden, terwijl groep B dan juist vaker voor het gemak van dit product kiest. Dat is een mogelijke verklaring, geen uit de cijfers bewezen voorkeur.

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord deelt beide metingen juist in; begrenst de indeling tot groep en situatie; maakt onderscheid tussen inkomensreactie en kwaliteit; en formuleert een mogelijke verklaring zonder ongefundeerde zekerheid.

Opgave 10 • Terug naar Ev en omzet

a) $\% \Delta P = (5,50 - 5) / 5 \times 100\% = +10\%$.

$\% \Delta Q = (360 - 400) / 400 \times 100\% = -10\%$.

$E_v = -10\% / +10\% = -1$. De gemeten vraagreactie is **unitair elastisch**.

Waarom: de procentuele veranderingen zijn even groot en tegengesteld.

b) $TO_{oud} = 5 \times 400 = \text{€ } 2.000$ per week.

$TO_{nieuw} = 5,50 \times 360 = \text{€ } 1.980$ per week.

De omzet daalt met **€ 20 per week**, dus met 1%. De factoren zijn 1,10 en 0,90; hun product is 0,99, niet 1.

Waarom: even grote tegengestelde percentages heffen elkaar bij deze eindige verandering niet exact op in een product. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.2.1 en §2.2.2.

Opgave 11 • Kosten uit hoofdstuk 2.1

a) $TK = 200 + 3 \times 100 = \text{€ } 500$ per maand.

$GTK = TK / Q = 500 / 100 = \text{€ } 5$ per product.

Waarom: totale kosten zijn een bedrag voor alle producten in de maand. Gemiddelde kosten zijn een bedrag per product.

b) $TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800$ per maand.

$Winst = TO - TK = 800 - 500 = \text{€ } 300$ per maand.

Waarom: van de opbrengst trek je alle kosten van dezelfde productie af. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.1.1 en §2.1.2.